

PROJETOS INTEGRADORES NO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS NA PERCEPÇÃO DISCENTE(1)

**Ramon Packer Fernandes(2); Eduardo Yuji Sakurada, Luciano Amaury dos Santos
Luiz Fernando Segalin de Andrade, Marcelo Niehues Schlickmann(3).**

(1) Trabalho executado com recursos do Edital 04/2017/PROPI/Câmpus Florianópolis, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

(2) Estudante; (3) Professores; IFSC; Florianópolis-SC; mecanica_fpolis@ifsc.edu.br.

Resumo: Este trabalho trata do impacto dos Projetos Integradores no Curso Técnico em Mecânica segundo a perspectiva discente (como testemunha o próprio autor-apresentador e como revelada por pesquisa feita junto ao conjunto dos seus colegas). O problema em análise é a importância e a eficácia no aprendizado dos estudantes, destes projetos integradores. A hipótese, baseada em experiências parecidas realizadas anteriormente, era de que a importância e eficácia desta metodologia de ensino são evidentes. Para a verificação desta hipótese foi montado um questionário online, respondido pelos estudantes de forma anônima após terem realizado os referidos projetos. De posse das respostas foram montados gráficos e planilhas, cuja análise será iniciada agora no NDE (Núcleo de Desenvolvimento Estruturante) do Curso Técnico em Mecânica. Este trabalho traz subsídios para futuras melhorias no curso, além de proporcionar aos estudantes uma experiência mais próxima daquela habitualmente vivenciada no ambiente industrial.

Palavras-chave: Projetos Integradores; Motivação Discente; Curso Técnico em Mecânica.

INTRODUÇÃO

A importância e a necessidade de projetos integradores multidisciplinares é considerada relevante pelos que têm participado desse processo de ensino e aprendizagem. Porém há necessidade de uma avaliação constante, visando a melhoria contínua, tendo em vista os esforços necessários para implantação de tal atividade que devem ter sua eficácia maximizada.

Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo geral analisar o processo didático/pedagógico no desenvolvimento dos projetos integradores (PIs) dos alunos do Curso Técnico em Mecânica ao longo do 1º semestre de 2017.

Para o cumprimento do objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos específicos:

- aplicar os conhecimentos desenvolvidos nas unidades curriculares do módulo I - Introdução à Mecânica - do curso no projeto e construção de “extrusoras de massa” (8 projetos integradores 1 por equipe e com 4 equipes em cada período);

- aplicar os conhecimentos desenvolvidos nas unidades curriculares do módulo II - Mecânica básica - do curso no projeto e construção de “moendas de cana” (4 projetos integradores 1 por equipe e com 2 equipes em cada período);

- aplicar os conhecimentos desenvolvidos nas unidades curriculares do módulo III - Projetos e Produção - do curso no projeto e construção de “espelhos giratórios” os alunos deverão construir 4 projetos integradores (1 por equipe e com 2 equipes em cada período) ;

- realizar manutenção e restauração de 2 máquinas e equipamentos, pelo menos, utilizando os conhecimentos adquiridos no módulo IV (Manutenção industrial).

- fazer uma pesquisa aplicada para coletar e analisar, por meio de questionário, as percepções dos alunos quanto a importância dos projetos integradores no processo de formação e aprendizagem.

Os projetos integradores surgiram como metodologia de ensino aplicada nos cursos técnicos e superiores do IFSC – Campus Florianópolis a partir da reforma da educação profissional ocorrida no final da década de 1990. Andrade e Coelho (2009) apontam que “o projeto integrador é uma ferramenta que busca contemplar tanto o aspecto da interdisciplinaridade, unindo, por meio da definição de um problema de projeto que envolva todas as unidades curriculares trabalhadas pelos alunos, como a transversalidade, onde outros aspectos do contexto social são explorados” (p.111).

Para que os objetivos de cada módulo sejam atingidos, as unidades curriculares formam uma base de conhecimento para o desenvolvimento dos PIs. Após o início das outras unidades curriculares, ocorre o início dos PIs, sendo destinadas a eles pelo menos 60 horas de atividades em cada um dos módulos. A partir deste ponto, o desenvolvimento é realizado paralelamente com as demais unidades curriculares até o final do semestre, recebendo o aluno suporte para isto dentro e fora das salas de aula. Diferentes PIs são realizados no curso, cada qual procurando agregar ao máximo as competências desenvolvidas nas unidades curriculares. Além disso, com esta variedade de PIs, busca-se o desenvolvimento da criatividade dos alunos para encontrar soluções distintas para os temas apresentados em cada módulo.

No primeiro e segundo módulos os alunos projetam e constroem equipamentos nos quais aplicam os conhecimentos de mecânica básica, confeccionando dispositivos de baixa complexidade, mas que exigem conhecimentos trabalhados durante o semestre e, eventualmente, no semestre anterior.

No terceiro módulo os alunos elaboram o projeto de um sistema mecânico utilizando conceitos de metodologia de projetos. Posteriormente, fazem um estudo detalhado da produção, onde é fabricado um pequeno lote protótipo e elaboram um plano de negócios detectando a viabilidade ou não da produção dos mesmos. Portanto, ao final do terceiro módulo o aluno poderá perceber a diferença de se desenvolver um projeto com o suporte de uma metodologia de projetos. Neste caso, o projeto será desenvolvido com base em uma técnica denominada FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*), que tem sua origem em uma norma militar MIL-STD-1629A e atualmente é amplamente utilizada pelas indústrias automobilísticas com a norma SAE-J1739 (2009).

No quarto módulo, os alunos executam a manutenção de um ou mais equipamentos mecânicos e elaboram planos de manutenção. O processo ocorre seguindo as seguintes etapas:

- análise funcional dos subsistemas e componentes;
- desmontagem do equipamento, com o registro dos componentes, localização e função (*teardown*);
- análise de falhas, onde se verificam as causas dos danos encontrados e seus efeitos;
- reparo/substituição de componentes;
- montagem e teste.

Ao final do semestre, os alunos escrevem um relatório de desenvolvimento do projeto integrador e realizam uma apresentação de defesa do projeto diante de uma banca de professores, em cada um dos módulos do curso, onde demonstram o funcionamento do equipamento, destacam os conhecimentos adquiridos e as dificuldades encontradas.

METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido em duas etapas principais de pesquisa. A primeira se referia ao desenvolvimento completo dos projetos integradores, ou seja, ao projeto, fabricação e documentação. E a segunda está relacionada à avaliação do processo de ensino e aprendizagem, através de indicadores multidisciplinares, no curso técnico em mecânica do IFSC – Câmpus Florianópolis. A seguir é apresentado um desdobramento sucinto destas etapas:

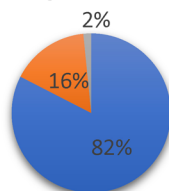
1. desenvolvimento dos PIs
 - 1.1. elaboração dos projetos;
 - 1.2. avaliação/correção pelos professores envolvidos;
 - 1.3. fabricação e montagem dos componentes;
 - 1.4. testes e ajustes;
 - 1.5 elaboração do relatório (com desenhos, sequencias de fabricação, cálculos executados etc);
 - 1.6 apresentação para a banca de professores.
2. avaliação do processo didático-pedagógico no desenvolvimento dos PIs
 - 2.1. elaboração do questionário;
 - 2.2. aplicação do questionário;
 - 2.3. compilação dos resultados e elaboração do relatório.

O gerenciamento dessas etapas foi feita pelos autores, com o auxílio dos professores articuladores de cada um dos quatro módulos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As figuras de 1 a 4 apresentam os principais resultados da pesquisa respondida por 63 alunos (é curiosa a dificuldade para obter o engajamento dos discentes à pesquisa, que não fazia parte das suas atividades obrigatórias em nenhum dos módulos). Pelas respostas obtidas percebe-se que os Projetos Integradores são a principal ferramenta didática no Curso Técnico em Mecânica do Campus Florianópolis.

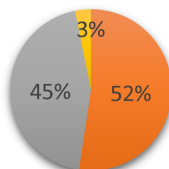
Qual a relação das disciplinas com o projeto integrador?



- Relação forte: - O projeto integrador está relacionado com quase todas as unidades curriculares.
- Relação moderada: Existe uma relação considerável entre o projeto integrador e as unidades curriculares.
- Pouca relação: Existe pouca relação entre o projeto integrador e as unidades curriculares.
- Nenhuma: Não há relação entre o projeto integrador e as unidades curriculares.

Figura 1 – Relação disciplinas x Pis

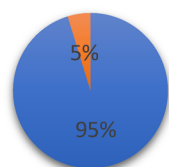
A carga horária foi suficiente para a execução do projeto?



- Excessiva: O projeto foi concluído com bastante tempo de antecedência. Portanto, poderia ter menos horas para o seu desenvolvimento.
- Suficiente: O tempo disponível para execução foi completamente suficiente.
- Razoável: O tempo disponível foi suficiente, mas se houvesse mais tempo seria melhor.
- Insuficiente: O tempo disponível para o desenvolvimento foi insuficiente.

Figura 2 – Adequação da carga horária

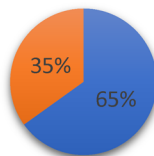
Os conteúdos das unidades curriculares foram suficientes para o desenvolvimento dos projetos integradores?



■ Sim ■ Não

Figura 3 – Adequação dos conteúdos

Qual a influência dos projetos integradores no processo de aprendizado deste módulo?



- Imprescindível: - O uso do projeto integrador foi fundamental no processo de aprendizado.
- Muito importante: - O uso do projeto integrador favoreceu bastante no processo de aprendizado.
- Pouco importante: - O uso do projeto integrador favoreceu pouco no processo de aprendizado.
- Insignificante: - O uso de projetos integradores não ajudou no processo de aprendizado.

Figura 4 – Influência no aprendizado

CONCLUSÕES

O desenvolvimento dos PIs é fundamental para a consolidação dos conhecimentos dos alunos adquiridos nas unidades curriculares no decorrer do curso. Além disso, inserem os discentes no contexto produtivo mais próximo de um ambiente real. Consequentemente, é um forte instrumento didático que estimula a articulação dos conhecimentos teóricos e práticos.

A pesquisa feita, junto aos discentes, demonstrou que os mesmos percebem esta importância dos PIs, que tornou-se uma importante fonte de motivação para a sua permanência e êxito no Curso Técnico em Mecânica do Campus Florianópolis.

O NDE (Núcleo Docente Estruturante) está recebendo estes resultados, que utilizará no aprimoramento do Curso Técnico em Mecânica. Isto significa que o resultado desta pesquisa servirá para, na medida do possível, incrementar a integração destes projetos com as demais unidades curriculares e preservar (das inevitáveis mudanças que um curso sofre ao longo do tempo) esta prática pedagógica tão adequada ao campo de trabalho do técnico em mecânica, que envolve e motiva o aluno, desenvolvendo a sua capacidade de trabalhar em equipe e outros aspectos comportamentais como cooperação, criatividade, autonomia, liderança, pontualidade e iniciativa.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, L. F. S.; COELHO, V. Extrusora de Massa: Integrando Bases Tecnológica do ProIn I do Curso Técnico em Mecânica. Caderno de Publicações Acadêmicas. 2009. Disponível em: <<https://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/publicacoes/article/download/65/29>>. Acesso em: 17 fev. 2017.

DOD (Department of Defense). MIL-STD-1629A: Procedures for performing a failure mode, effects and criticality analysis. Washington.1980.

SAE (Society of Automotive Engineers). J1739: Potential Failure Mode and Effects Analysis in Design (Design FMEA) and Potential Failure Mode and Effects Analysis in Manufacturing and Assembly Processes (Process FMEA) Reference Manual. [S.I.], 2009.